

Convertitore boost

Progetto finale

Bucaletti Lorenzo

A.A. 2022/23

Sommario

Questo spazio è per il sommario.!!!

1 Introduzione

I convertitori DC-DC sono dispositivi essenziali nell'ambito dell'elettronica di potenza, utilizzati per trasformare un'energia elettrica da un livello di tensione continuo (DC) a un altro. La loro importanza risiede nella loro capacità di adattare, regolare e isolare tensioni e correnti per soddisfare specifiche esigenze di alimentazione. Questi dispositivi sono fondamentali in una vasta gamma di applicazioni in cui è necessario gestire l'alimentazione elettrica in modo efficiente e affidabile.

Gli ambiti di utilizzo dei convertitori DC-DC sono molteplici e comprendono settori come l'elettronica di consumo, le telecomunicazioni, l'automotive, l'industria, le energie rinnovabili e molto altro ancora. Trovano applicazione in dispositivi portatili, sistemi di alimentazione industriale, sistemi di controllo, sistemi di illuminazione, sistemi di alimentazione per motori e in una varietà di altre situazioni in cui è necessario adattare o regolare la tensione e la corrente elettrica.

In questa relazione, ci concentreremo in particolare sui convertitori boost. Questi convertitori sono notevolmente importanti in molti scenari in cui è necessario aumentare la

tensione di ingresso a una tensione di uscita superiore. Esploreremo il loro funzionamento, le applicazioni principali e le considerazioni di progettazione specifiche.

2 I convertitori DC-DC

2.1 Evoluzione e funzionamento

L'evoluzione dei convertitori DC-DC nel corso degli anni ha visto progressi significativi sia dal punto di vista tecnologico che delle prestazioni, consentendo un'efficienza e una flessibilità sempre maggiori nelle applicazioni moderne.

In termini generali, il funzionamento di un convertitore DC-DC coinvolge la modulazione della tensione di ingresso attraverso un processo di commutazione. Durante questa commutazione, l'energia viene temporaneamente immagazzinata e poi rilasciata in modo controllato per ottenere la tensione di uscita desiderata. Questo processo può coinvolgere componenti come induttanze, condensatori e transistor, che vengono gestiti da un circuito di controllo per regolare la tensione di uscita in base alle condizioni del carico e della sorgente di alimentazione.

L'evoluzione dei convertitori DC-DC ha portato a diverse innovazioni e miglioramenti nel corso del tempo. Ad esempio, l'introduzione di transistor ad alta frequenza e materiali magnetici avanzati ha consentito di aumentare l'efficienza e la densità di potenza dei convertitori. Inoltre, lo sviluppo di tecniche di controllo avanzate ha permesso di ottenere una migliore regolazione della tensione di uscita e una maggiore robustezza del sistema.

Oggi, i convertitori DC-DC sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, tra cui alimentatori switching, sistemi di alimentazione per computer e dispositivi portatili, regolatori di tensione per veicoli elettrici, sistemi di alimentazione per reti di telecomunicazioni e molto altro ancora. La loro importanza nell'ambito dell'elettronica di potenza continua a crescere, spinta dall'espansione delle tecnologie digitali, delle energie rinnovabili e dell'elettrificazione dei trasporti.

In conclusione, i convertitori DC-DC rappresentano un elemento cruciale nell'infrastruttura elettronica moderna, consentendo di adattare e regolare l'alimentazione elettrica in modo efficiente e affidabile. La loro evoluzione continua a guidare l'innovazione tecnologica in numerosi settori, offrendo soluzioni sempre più avanzate per le sfide dell'energia e della potenza.

2.2 Tipologie di convertitori DC-DC

1. Convertitori Buck (Step-Down):

- **Caratteristiche:** Riducono la tensione di ingresso a una tensione di uscita inferiore.
- **Impieghi di utilizzo:** Comuni in applicazioni che richiedono un abbassamento di tensione, come alimentatori di dispositivi portatili e sistemi di alimentazione a batteria.

2. Convertitori Boost (Step-Up):

- **Caratteristiche:** Aumentano la tensione di ingresso a una tensione di uscita superiore.
- **Impieghi di utilizzo:** Utilizzati in dispositivi che richiedono tensioni di alimentazione più elevate rispetto alla sorgente disponibile, come sistemi di illuminazione a LED e inverter per pannelli solari.

3. Convertitori Buck-Boost:

- **Caratteristiche:** Possono abbassare o aumentare la tensione di ingresso a seconda delle esigenze del carico.
- **Impieghi di utilizzo:** Applicazioni in cui la tensione di ingresso può variare notevolmente, come dispositivi alimentati da batterie.

4. Convertitori Flyback:

- **Caratteristiche:** Utilizzano un trasformatore per ottenere l'isolamento galvanico e la regolazione della tensione.
- **Impieghi di utilizzo:** Comuni in alimentatori a bassa potenza, caricatori di batterie e dispositivi medicali.

5. Convertitori Forward:

- **Caratteristiche:** Simili ai convertitori flyback ma con un flusso di energia unidirezionale.
- **Impieghi di utilizzo:** Utilizzati in sistemi di alimentazione a bassa tensione e alta corrente.

3 Il convertitore boost

In questa relazione, si mira a sviluppare un convertitore DC-DC di tipo boost (figura 1), progettato per generare una tensione in uscita (V_o) maggiore o almeno uguale alla tensione di ingresso (V_{IN}). Questo tipo di convertitore opera tramite il principio dell'accumulo di energia in un'induttanza, seguito dalla trasmissione di questa energia all'uscita a una tensione superiore. Il nucleo del circuito è costituito da un interruttore, come un transistor, collegato in serie a un'induttanza e un diodo. Un condensatore viene utilizzato per stabilizzare l'uscita. Il funzionamento avviene in due fasi principali: durante la fase di accumulo, l'interruttore è chiuso, permettendo all'energia di accumularsi nell'induttanza. Successivamente, l'interruttore si apre, interrompendo l'accumulo di energia. L'energia immagazzinata nell'induttanza viene quindi trasferita al condensatore attraverso il diodo, aumentando così la tensione di uscita rispetto alla tensione di ingresso.

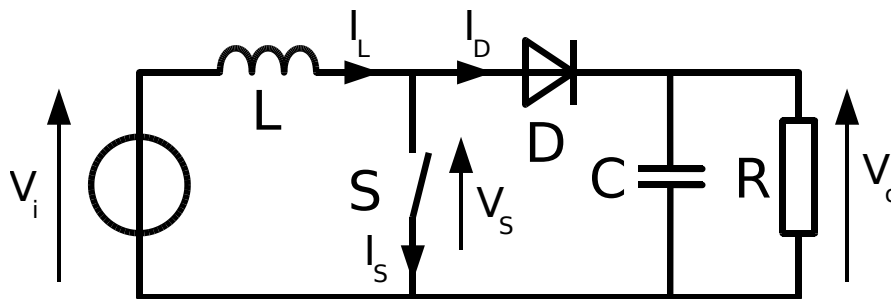


Figura 1: Circuito base di un boost converter

3.1 Funzionamento e relative modalità

Un convertitore boost è un tipo di convertitore DC-DC che aumenta (o boost) la tensione di ingresso a una tensione di uscita più alta. Funziona attraverso l'accumulo di energia in un'induttanza e la successiva trasmissione di questa energia all'uscita a una tensione superiore. Ecco come funziona e le relative modalità:

1. Fase di Accumulo di Energia (figura 2, On-State):

- Durante questa fase, l'interruttore (solitamente un transistor) nel circuito boost è chiuso.
- Quando l'interruttore è chiuso, la corrente fluisce attraverso l'induttanza e l'energia viene immagazzinata nel campo magnetico creato dall'induttanza.

- Poiché l'energia è immagazzinata, la tensione ai capi dell'induttanza aumenta gradualmente.

2. Fase di Trasmissione di Energia (figura 2, Off-State):

- Una volta che l'energia è stata accumulata, l'interruttore viene aperto.
- Quando l'interruttore si apre, il campo magnetico dell'induttanza cerca di mantenere costante la corrente, generando una tensione inversa ai suoi capi.
- Questa tensione inversa fa sì che il diodo, solitamente posizionato in parallelo all'induttanza, conduca.
- Il diodo permette alla corrente di fluire attraverso il condensatore e di conseguenza dalla sorgente di tensione alla tensione di uscita.
- Poiché il condensatore è caricato con l'energia immagazzinata nell'induttanza, la tensione ai suoi capi è superiore alla tensione di ingresso.

3. Regolazione dell'Uscita:

- Per mantenere la tensione di uscita desiderata, il rapporto tra il tempo in cui l'interruttore è chiuso e il tempo in cui è aperto (il duty cycle) viene regolato.
- Modificando il duty cycle, è possibile regolare la quantità di energia accumulata nell'induttanza e quindi la tensione di uscita.

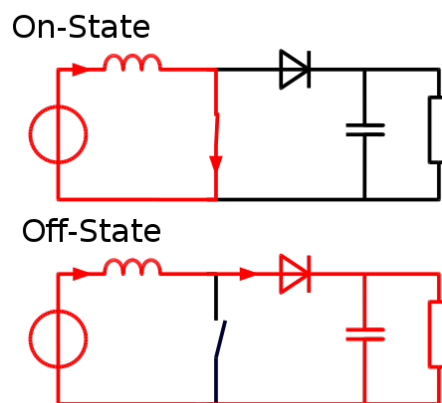


Figura 2: Stati di funzionamento di un convertitore boost

In sintesi, il convertitore boost sfrutta il principio dell'accumulo di energia in un'induttanza per aumentare la tensione di ingresso a una tensione di uscita più alta, utilizzando un ciclo di lavoro adeguatamente controllato per regolare l'uscita desiderata.

4 Dimensionamento

4.1 Dati progettuali

Si vuole dimensionare un convertitore date le seguenti caratteristiche:

- Tensione in ingresso: $V_{in} = 5\text{ V}$;
- Tensione in uscita: $V_o = 10\text{ V}$;
- Corrente in uscita: $200\text{ mA} \leq I_o \leq 600\text{ mA}$;
- Frequenza di switching: $f_{sw} = 10\text{ kHz}$;
- Ripple in uscita: $\Delta V/V_o \leq 1\%$;

4.2 Analisi matematica

Iniziamo con il calcolo della funzione di trasferimento al fine di determinare il duty cycle D . Per ottenere questo risultato, analizziamo l'evoluzione della tensione sull'induttore durante il periodo T_s , il quale deve essere mantenuta costante a 0.

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{T_s}{T_s - t_{ON}}$$

Ricordando che $D = \frac{t_{ON}}{T_s}$, si ottiene:

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{T_s}{T_s - t_{ON}} = \frac{1}{1 - D}$$

Sostituendo i valori si ha:

$$\frac{10\text{ V}}{5\text{ V}} = \frac{1}{1 - D} \rightarrow D = \frac{1}{2} = 0.5$$

Otteniamo così un valore di D del 50%. Si prosegue dunque calcolando la corrente media sull'induttore in modalità boundary, allo scopo di analizzare il circuito e poi procedere con il dimensionamento.

Infatti, andando ad analizzare la modalità boundary, ricaviamo la seguente formula:

$$I_{LB} = \frac{V_{in} \cdot T_s}{2L} \cdot D$$

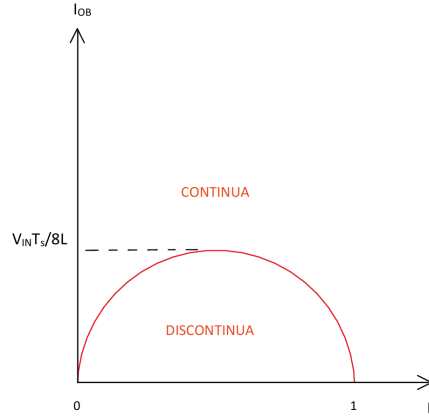


Figura 3: Corrente in uscita boundary in funzione del duty cycle

Tenendo in considerazione la relazione per cui $I_{OB} = I_{LB}(1 - D)$, ricaviamo che:

$$L = \frac{V_{in} \cdot T_s}{2I_{OB}} \cdot D(1 - D)$$

Posso quindi procedere a ricavare il valore di L , ricordando di sostituire il valore di I_{OB} con il valore minore possibile di I_o in modo tale da porsi nella condizione peggiore:

$$T_s = \frac{1}{f_{sw}} = 100 \mu s \rightarrow L = \frac{5 V \cdot 100 \mu s}{2 \cdot 200 mA} \cdot 0.5(1 - 0.5) \rightarrow L = 312.5 \mu H$$

In questo caso, il duty cycle è un valore unico, poiché ho una sola V_{in} e una sola V_o . Pertanto, posso sostituire il duty cycle direttamente nella formula senza preoccuparmi di quale valore scegliere. Tuttavia, nel caso avessi avuto due diversi valori di duty cycle, un D_{min} e un D_{max} , avrei dovuto prendere in considerazione il caso peggiore, basandomi sul grafico di I_{OB} in relazione a D (figura 3), che in questo caso è con V_{IN} costante. Quindi, avrei scelto un D con un valore più vicino a 0.5, poiché l'obiettivo è quello di avere un I_{OB} che si trova sopra la curva, in quanto ciò determina il funzionamento in modalità continua. Al contrario, se si volesse far funzionare il circuito in modalità discontinua, si dovrebbe scegliere un valore di D in modo tale da far rimanere I_{OB} al di sotto della curva anche nel peggiore dei casi.

Dato che i componenti hanno delle tolleranze, per essere sicuri di lavorare in modalità continua si va a scegliere un valore di L che sia di un 20-25% più grande, quindi $L = 375 \mu H$.

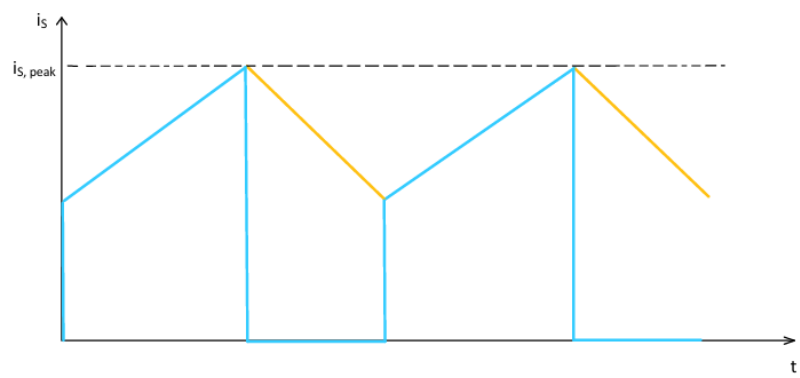
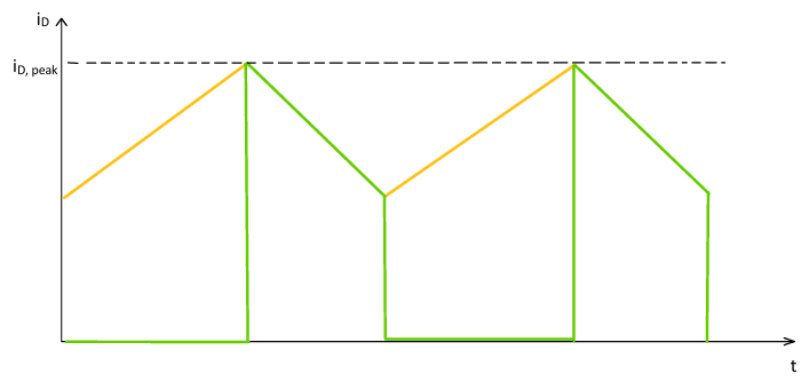
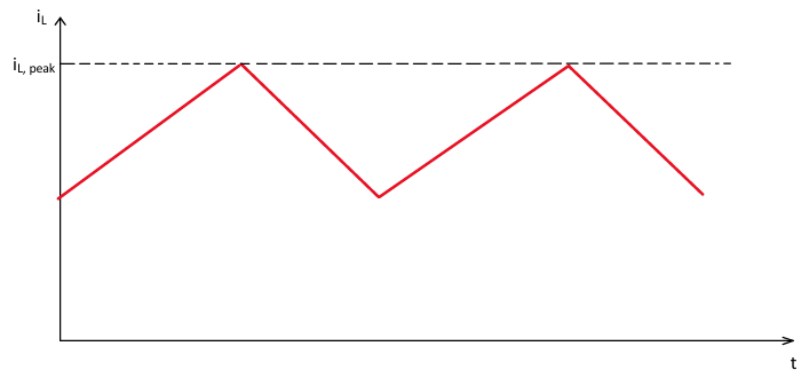


Figura 4: Corrente su induttore, diodo e MOSFET

Si procede, quindi, a determinare la corrente media massima sull'induttore ($I_{L,avg}$) al fine di comprendere le correnti coinvolte:

$$I_{L,avg} = \frac{I_{o,max}}{1-D} = \frac{0.6 A}{1-0.5} \rightarrow I_{L,avg} = 1.2 A$$

Possiamo quindi ricavare la corrente media massima sul diodo ($I_{D,avg}$) e sul transistor ($I_{S,avg}$):

$$I_{D,avg} = I_{L,avg} \cdot (1-D) = 1.2 A \cdot (1-0.5) \rightarrow I_{D,avg} = 0.6 A$$

$$I_{S,avg} = I_{L,avg} \cdot D = 1.2 A \cdot 0.5 \rightarrow I_{S,avg} = 0.6 A$$

Procediamo quindi calcolando $I_{L,peak}$, cioè la corrente di picco sull'induttore in modalità continua:

$$I_{L,peak} = \frac{V_{in} \cdot T_s \cdot D}{2L} + I_{L,avg} = \frac{5 V \cdot 100 \mu s \cdot 0.5}{2 \cdot 375 \mu H} + 1.2 A \rightarrow I_{L,peak} = 1.6 A$$

È importante notare che nella formula si è utilizzato $L = 375 \mu H$ poiché questo è il valore effettivo che verrà applicato, rendendo così il valore calcolato di $I_{L,peak}$ più realistico.

Per calcolare la capacità del condensatore in uscita, è essenziale conoscere il valore della resistenza del carico. In questo contesto, avendo un intervallo di corrente accettabile, si otterranno due valori di resistenza, uno minimo ed uno massimo:

$$R_{min} = \frac{V_o}{I_{o,max}} = \frac{10 V}{0.6 A} \rightarrow R_{min} = 16.67 \Omega$$

$$R_{max} = \frac{V_o}{I_{o,min}} = \frac{10 V}{0.2 A} \rightarrow R_{max} = 50 \Omega$$

Ora possiamo procedere al dimensionamento della capacità analizzando la corrente sul diodo:

$$C = \frac{D \cdot T_s}{R_{min} \cdot \frac{\Delta V_o}{V_o}} = \frac{0.5 \cdot 100 \mu s}{16.67 \Omega \cdot 0.01} \rightarrow C = 300 \mu F$$

È stato selezionato R_{min} poiché rappresenta il caso peggiore con la corrente in uscita più elevata. Anche in questa situazione, si opta per la scelta di un condensatore con una capacità di circa il 20-25% in più, quindi $C = 360 \mu F$.

4.3 Risultati finali

Vengono quindi riportati i risultati della precedente analisi:

- Duty Cycle: $D = 50\%$
- Resistenze di carico: $R_{min} = 16.67 \Omega$, $R_{max} = 50 \Omega$
- Induttore: $L = 375 \mu H$, $I_{L,avg} = 1.2 A$
- Condensatore: $C = 360 \mu F$
- Diodo: $V_{RRM} = 40 V$, $I_{D,avg} = 3 A$
- MOSFET: $V_{ds} = 30 V$, $I_{S,avg} = 5.8 A$

5 Simulazione

5.1 LTspice

LTspice è uno dei più popolari e potenti software di simulazione SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis), sviluppato da Analog Devices. È uno strumento fondamentale per ingegneri elettronici e progettisti di circuiti, poiché consente di simulare circuiti analogici, digitali e a segnali misti con elevata precisione.

L'importanza della simulazione con LTspice prima di procedere alla costruzione fisica di un circuito non può essere sottovalutata. Infatti essa permette di verificare il funzionamento del progetto in modo virtuale, identificando e correggendo eventuali errori di progettazione prima che questi possano causare problemi nel prototipo fisico. Questa fase di verifica preliminare è cruciale per garantire che il circuito operi correttamente sin dal primo momento.

Inoltre simulare un circuito con LTspice consente anche un notevole risparmio di tempo e costi: la realizzazione di prototipi fisici è spesso costosa e richiede tempo, mentre la simulazione permette di testare rapidamente diverse configurazioni e parametri, riducendo al minimo la necessità di costruire più prototipi e quindi diminuendo i costi associati. Questo processo iterativo di simulazione e ottimizzazione aiuta a trovare rapidamente la soluzione migliore.

5.2 Preparazione alla simulazione

Per prima cosa, è necessario creare un nuovo schema per realizzare un circuito base di un convertitore. Una volta completato lo schema, è imperativo selezionare i componenti basandosi sui parametri calcolati in precedenza. LTspice offre una vasta gamma di modelli di componenti che considerano parassiti e tolleranze, rendendo la simulazione molto

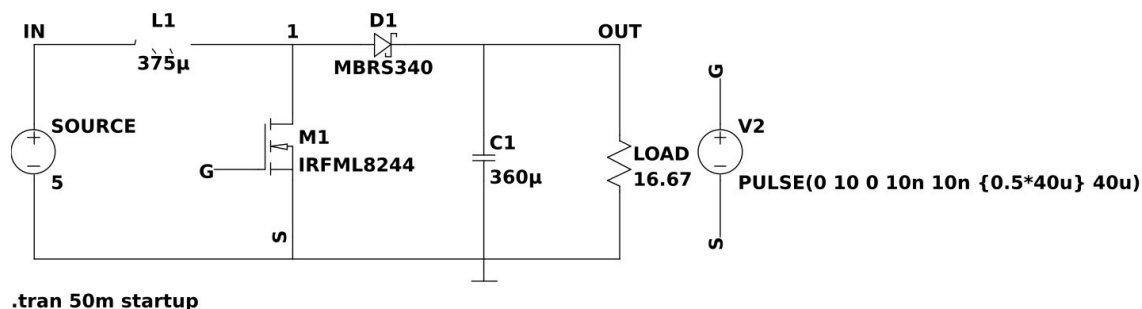


Figura 5: Modello LTspice del boost converter

realistica. Pertanto, è consigliato scegliere uno dei modelli proposti. Tuttavia, se si desidera utilizzare un componente non presente nella libreria, è buona norma consultare il data-sheet e inserire manualmente i relativi parametri nel software per garantire un'accurata rappresentazione del comportamento del componente.

Infine, un aspetto cruciale da considerare è il pilotaggio del MOSFET. Di solito, si utilizzano dispositivi chiamati gate driver per garantire una corretta commutazione del MOSFET, assicurando tempi di accensione e spegnimento rapidi. Tuttavia, nel caso in cui non si abbia a disposizione un gate driver, è possibile configurare un generatore di onda quadra. In questa configurazione, si assume una tensione di attivazione (V_{on}) di 10 V e tempi di salita e discesa di 10 ns, che rappresentano uno scenario realistico per un circuito fisico. Per quanto riguarda i parametri di frequenza e duty cycle, si impostano i valori calcolati precedentemente per garantire che il circuito si comporti come previsto durante la simulazione.

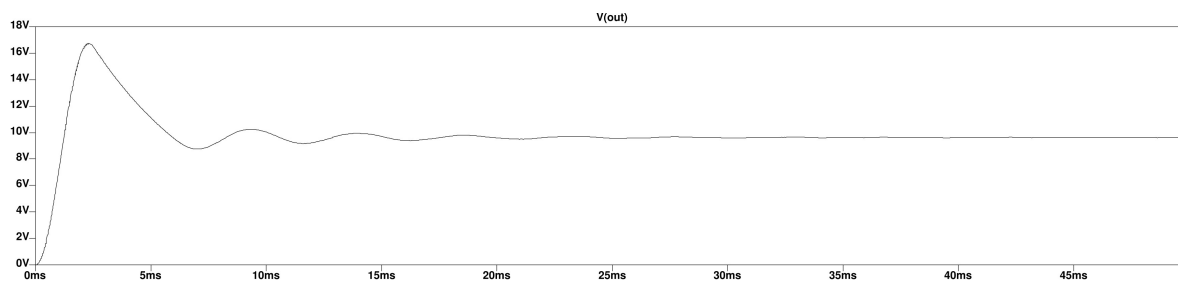


Figura 6: Transiente iniziale

Dopo aver completato il circuito, è possibile avviare la simulazione. Se la simulazione parte dall'istante zero, si può osservare uno spike nella tensione in uscita all'inizio. Questo

fenomeno è causato dalle condizioni iniziali dei componenti, come condensatori e induttori, che inizialmente non hanno energia immagazzinata e tendono quindi ad assorbire una quantità significativa di corrente.

Per attenuare questo problema, si può implementare una modalità di avvio graduale (soft start) e, se necessario, anche una procedura di spegnimento graduale (soft shut down), al fine di ridurre il picco iniziale di tensione. Per evitare che il transiente iniziale influenzi le misurazioni, aumentando così il rischio di errori, la simulazione è stata configurata in modo tale che il programma inizi a registrare i dati dopo circa 40 ms , permettendo di analizzare il circuito in condizioni di regime. Inoltre, per automatizzare il processo di misurazione, sono state impartite al programma direttive specifiche per calcolare automaticamente alcuni parametri.

5.3 Risultati ed analisi

Il circuito viene analizzato nei due casi limite, corrispondenti a $R_{min} = 16.67\ \Omega$ e $R_{max} = 50\ \Omega$, per verificare la coerenza tra i parametri calcolati e quelli ottenuti dalla simulazione. La prima verifica riguarda la presenza di una tensione di uscita $V_o = 10\text{ V}$. Successivamente, si controlla la corrispondenza tra le correnti e le tensioni medie calcolate e quelle simulate, utilizzando le direttive di LTSpice come indicato in precedenza.

I comandi specifici utilizzati per l'analisi sono:

- vo: $\text{AVG}(v(\text{out}))$
- io: $\text{AVG}(i(\text{load}))$
- pout: $\text{AVG}(v(\text{out}) \cdot i(\text{load}))$
- pin: $\text{AVG}(-v(\text{in}) \cdot i(\text{source}))$
- eff: $\frac{p_{\text{out}}}{p_{\text{in}}}$

I valori calcolati dal software sulla base delle direttive fornite possono essere reperiti nel file di log generato dalla simulazione.

Grandezza	Valore	Unità
v_{out}	9.62561	V
i_{load}	0.577421	A
p_{out}	5.55804	W
p_{in}	5.78006	W
eff	0.961589	

Tabella 1: Caso con $R_{min} = 16.67\Omega$

Grandezza	Valore	Unità
v_{out}	9.70869	V
i_{load}	0.194174	A
p_{out}	1.88517	W
p_{in}	1.94183	W
eff	0.970824	

Tabella 2: Caso con $R_{max} = 50\Omega$

Sono state calcolate anche le potenze coinvolte nel circuito e, di conseguenza, è stata determinata l'efficienza, la quale varia in funzione del carico. Si osserva che con un duty cycle del 50 % non si ottiene esattamente una $V_o = 10\text{ V}$. Ciò è attribuibile alla caduta di tensione del diodo, la quale dipende dalla corrente che attraversa il diodo stesso.

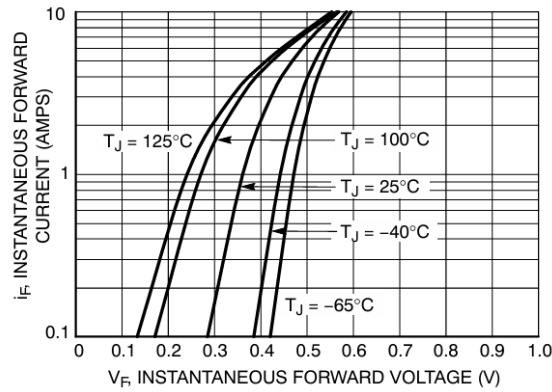


Figura 7: V_f in funzione di I_f

È evidente che la caduta di tensione sul diodo sia influenzata anche dalla temperatura, tuttavia questo effetto non è stato considerato nell'analisi, in quanto non è stato impiegato

un software di simulazione termica. Di conseguenza, si è proceduto ad adattare il duty cycle, così da ottenere $V_o = 10\text{ V}$ in entrambe le condizioni.

Grandezza	Valore	Unità
v_{out}	10.0328	V
i_{load}	0.601849	A
p_{out}	6.03824	W
p_{in}	6.27201	W
eff	0.962729	

Tabella 3: Caso con $R_{min} = 16.67\ \Omega$ e con duty cycle del 52%

Grandezza	Valore	Unità
v_{out}	10.0147	V
i_{load}	0.200293	A
p_{out}	2.00587	W
p_{in}	2.06943	W
eff	0.969285	

Tabella 4: Caso con $R_{max} = 50\ \Omega$ e con duty cycle del 51.5%

Si può notare come un aumento della corrente in uscita porta a una riduzione dell'efficienza. Dopo aver regolato il duty cycle, si verifica se il circuito funziona in modalità di conduzione continua in entrambi i casi, monitorando la corrente nell'induttore, che deve rimanere sempre positiva:

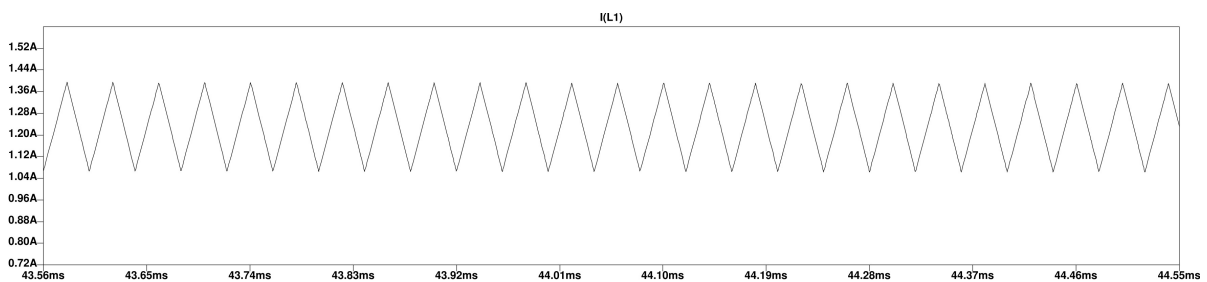


Figura 8: Caso con $R_{min} = 16.67\ \Omega$

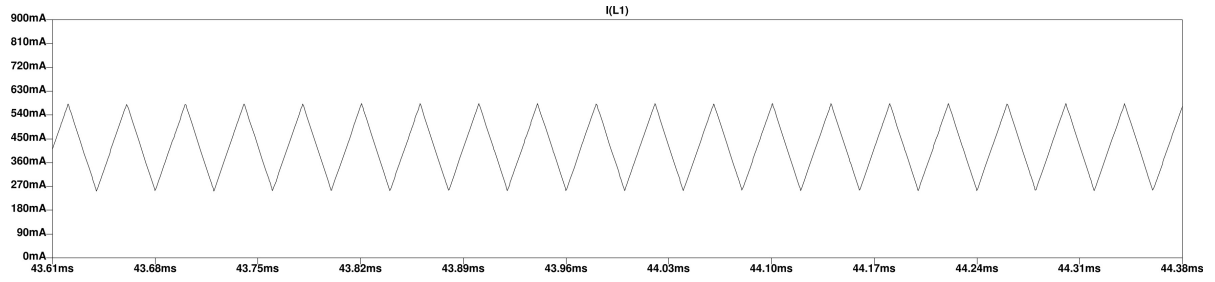


Figura 9: Caso con $R_{max} = 50 \Omega$

Dalle analisi condotte sulla simulazione, emerge che, in entrambi i casi limite, il convertitore funziona in modalità CCM, confermando così il corretto dimensionamento dell'induttore. Verificato questo aspetto, si passa infine a controllare che i requisiti riguardanti il ripple siano soddisfatti, esaminando con attenzione la V_o .

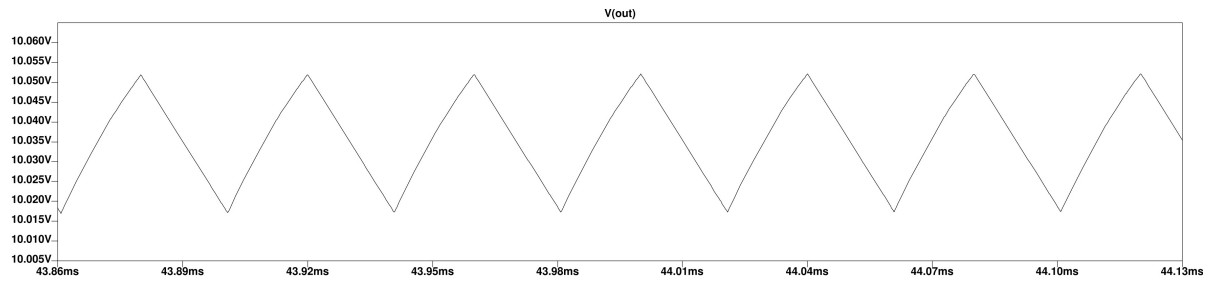


Figura 10: Caso con $R_{min} = 16.67 \Omega$

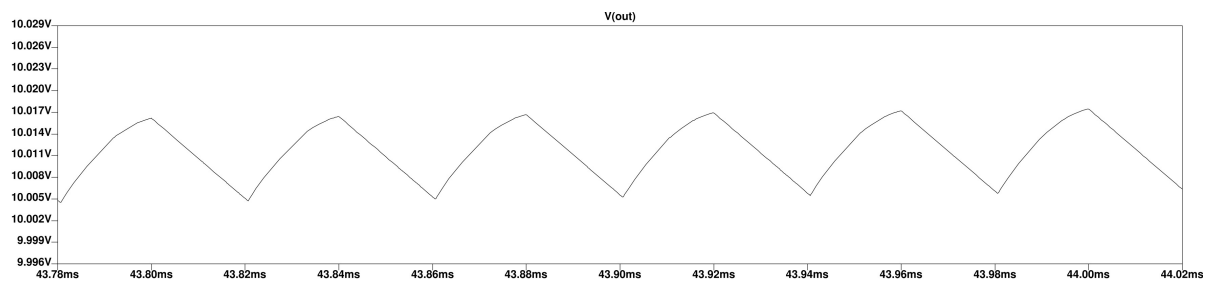


Figura 11: Caso con $R_{max} = 50 \Omega$

Monitorando l'uscita del convertitore, è stata osservata una variazione del ripple nei due casi limite. Nel primo caso, il ripple è risultato essere di circa il 0.9%, mentre nel secondo

caso si è attestato intorno all'0.3%. Va sottolineato che in questa analisi non sono stati presi in considerazione gli spike.

La variazione dell'ampiezza del ripple in funzione del carico è descritta dalla seguente formula:

$$\frac{\Delta V_o}{V_o} = \frac{D \times T_s}{R \times C}$$

Questa relazione è inversamente proporzionale: all'aumentare della resistenza di carico, l'ampiezza del ripple in uscita diminuisce. Ciò è dovuto alla riduzione della corrente di picco attraverso l'induttore quando la resistenza di carico aumenta. In altre parole, una maggiore resistenza di carico comporta una variazione più graduale della corrente attraverso l'induttore, contribuendo così a ridurre l'ampiezza del ripple in uscita.

6 Conclusioni

In conclusione, questo lavoro ha offerto una panoramica completa del boost converter, affrontando aspetti fondamentali come il dimensionamento, la simulazione e la realizzazione pratica. Grazie a una progettazione accurata e a simulazioni dettagliate, è stato possibile determinare i parametri chiave del circuito, assicurando il corretto funzionamento del boost converter. La fase di realizzazione ha confermato l'efficacia delle scelte progettuali, sottolineando l'importanza di una corretta implementazione per ottenere prestazioni ottimali. Le simulazioni si sono rivelate preziose per correggere eventuali errori di progettazione, dimostrando che il circuito progettato rispetta i requisiti specificati e garantisce un'efficienza accettabile.

Questo studio offre una base solida per future ricerche e sviluppi nel campo dei convertitori DC-DC, con l'obiettivo di ottimizzare ulteriormente le prestazioni e affrontare eventuali sfide di integrazione. Il boost converter si conferma una soluzione versatile e fondamentale in molteplici applicazioni e settori industriali. In futuro, ulteriori ottimizzazioni potranno essere esplorate per adattare il circuito alle esigenze specifiche di contesti applicativi particolari.